

# Design de Sistemas de Visualização Interativos

## 1. Enunciado

O desenvolvimento de sistemas de visualização eficazes vai além da construção de gráficos isolados e dashboards estáticos. É necessário incorporar mecanismos de interação que permitam adaptar e coordenar múltiplas visualizações para que o usuário tenha a capacidade de explorar os dados sob diversas perspectivas.

**Objetivo:** Você deve selecionar um dataset público e propor um sistema de visualização interativo. O sistema deve obrigatoriamente explorar conceitos vistos em sala de aula como: **Overview + details on demand**, **Linked Views** e exploração baseada nas dimensões **what-when-where**.

## 2. Materiais produzidos

### 2.1. Relatório

O relatório deve justificar suas escolhas de design e interações com base no framework de três níveis de Tamara Munzner:

- **What (Data):** Identifique os tipos de datasets e atributos. Descreva as transformações realizadas nos dados brutos (ex: agregação, filtragem, derivação de novos atributos) e a respectiva justificativa.
- **Why (Task):** Defina as tarefas específicas que o sistema pretende suportar, justificando a necessidade de visões coordenadas para a resolução dos problemas propostos. Em suas justificativas, explore o conceito de **Ação e Alvo** na descrição de tarefas.
- **How (Design):** Justifique o design visual utilizando o **Ranking de Eficácia de Canais** (Munzner). Explique a escolha dos marcadores, canais visuais, mecanismos de interação e como a coordenação entre as visões reduz a carga cognitiva do usuário. Explore também a **Taxonomia de Interações**.

### 2.2. Implementation

O aluno deve desenvolver uma aplicação web interativa utilizando uma amostra do dataset escolhido.

- **Tecnologias:** O código deve utilizar exclusivamente **D3.js** e **DuckDB**. Não é permitido o uso de outras bibliotecas de visualização ou abstração de dados (como Plotly ou Chart.js).
- **Documentação:** O código deve ser comentado, explicitando decisões de implementação como o gerenciamento de estados da interação, cálculos de escalas e a lógica de atualização do DOM por meio do D3.js.

### 3. Instruções de Envio

O trabalho deve ser entregue via **Google Classroom** da disciplina até a data limite estabelecida no cronograma.

- **Relatório:** Deve ser entregue exclusivamente em formato **PDF**.
- **Código:** Arquivo **ZIP** contendo apenas: `html`, `css`, `js`, `package.json` e o dataset utilizado (amostra).
- **Atenção:** Não inclua a pasta `node_modules` no arquivo ZIP.

*Observação: Entregas fora do prazo sofrerão desconto de 30% na nota final.*

### 4. Critérios de Avaliação

| Critério      | Peso | Foco da Avaliação                                                                     |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstração     | 30%  | Capacidade de converter dados brutos em estruturas adequadas para visões coordenadas. |
| Justificativa | 30%  | Rigor no uso da terminologia de Munzner e defesa lógica das interações propostas.     |
| Implementação | 30%  | Domínio de escalas, eixos, sincronização de eventos e manipulação de dados em D3.js.  |
| Inovação      | 10%  | Originalidade da solução, fluidez da interatividade e clareza na representação.       |

---

## Referências e Fontes de Dados

### Referências Teóricas

- MUNZNER, Tamara (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press.

### Repositórios de Dados Sugeridos

Os alunos têm liberdade para escolher o tema do projeto. Abaixo estão listadas algumas fontes de dados abertos que podem servir de referência:

- **Kaggle Datasets:** Ampla variedade de dados de competições e conjuntos públicos sobre finanças, esportes, saúde e entretenimento. ([link](#))
- **UCI Machine Learning Repository:** Repositório clássico com bases de dados estruturadas de diversos domínios científicos e sociais. ([link](#))
- **Our World in Data:** Dados globais sobre grandes mudanças e problemas mundiais (demografia, saúde, energia, meio ambiente). ([link](#))

- **Portal Brasileiro de Dados Abertos:** Dados governamentais nacionais sobre educação, transporte, segurança e economia. ([link](#))
- **NYC Open Data:** Conjuntos de dados detalhados da cidade de Nova Iorque sobre tráfego, ocorrências urbanas, habitação e infraestrutura. ([link](#))